

| AUSSAGENLOGIK                |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLOSSAR                      |                                                                                                                                                                                                                |
| Begriff                      | Bedeutung                                                                                                                                                                                                      |
| Aussage                      | Feststellender Satz, dem eindeutig «wahr» oder «falsch» zugeordnet werden kann. Symbole wie $A, B, C, \dots$ werden dafür verwendet                                                                            |
| Aussagenlogische Form        | Kombination von Aussagen, verknüpft durch Junktoren                                                                                                                                                            |
| Aussageform                  | Aussagen verknüpft mit Variablen                                                                                                                                                                               |
| Normalform                   | Standardisierte Aussagenlogische Formen (Formeln)                                                                                                                                                              |
| Negationsnormalform          | → steht ausschliesslich direkt vor Aussagen oder Konstanten                                                                                                                                                    |
| Verallgemeinerte Disjunktion | <div>– Einzelne Aussage oder Negation</div> <div>– wahr oder falsch</div> <div>– Disjunktion <math>A \vee B</math>, falls <math>A</math> und <math>B</math> selbst verallgemeinerte Disjunktionen sind</div>   |
| Verallgemeinerte Konjunktion | <div>– Einzelne Aussage oder Negation</div> <div>– wahr oder falsch</div> <div>– Konjunktion <math>A \wedge B</math>, falls <math>A</math> und <math>B</math> selbst verallgemeinerte Konjunktionen sind</div> |
| Disjunktive Normalform       | Disjunktion von (oder eine einzelne) verallgemeinerten Konjunktionen<br>Beispiel: $(A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C)$                                                                 |
| Konjunktive Normalform       | Konjunktion von (oder eine einzelne) verallgemeinerten Disjunktionen<br>Beispiel: $(A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C)$                                                                       |
| Kontradiktion                | Immer falsch                                                                                                                                                                                                   |
| Tautologie                   | Immer wahr                                                                                                                                                                                                     |
| Junktoren (/Konnektoren)     | <div>¬ Negation</div> <div>∧ Konjunktion</div> <div>∨ Disjunktion (einschliessliches oder!)</div> <div>⇒ Implikation</div> <div>⇔ Äquivalenz</div>                                                             |
| Bindungsstärke               | ¬ vor ∧, ∨ vor ⇒, ⇔                                                                                                                                                                                            |

| FORMELN                                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ | $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$             |
| $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$             | $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$                                      |
|                                                                 | $(A \Rightarrow B \Rightarrow C) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)$ |

| RECHENREGELN      |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begriff           | Bedeutung                                                                                                                                  |
| Abtrennungsregel  | $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$                                                                                               |
| Kommutativität    | $(A \wedge B) \Leftrightarrow (B \wedge A)$<br>$(A \vee B) \Leftrightarrow (B \vee A)$                                                     |
| Assoziativität    | $A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$<br>$A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$                     |
| Distributivität   | $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$<br>$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ |
| Absorption        | $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$<br>$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$                                                         |
| Idempotenz        | $A \vee A = A$<br>$A \wedge A = A$                                                                                                         |
| Doppelte Negation | $\neg(\neg A) \Leftrightarrow \neg\neg A \Leftrightarrow A$                                                                                |
| Konstanten        | $W = \text{wahr}$<br>$F = \text{falsch}$                                                                                                   |
| de Morgan         | $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$<br>$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$                             |

| PRÄDIKATENLOGIK |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLOSSAR         |                                                                                                                                                                                                    |
| Begriff         | Bedeutung                                                                                                                                                                                          |
| Subjekt         | «Konkretes Ding» / Stellvertreter einer Variable                                                                                                                                                   |
| Prädikat        | «Eigenschaft», zB «ist eine Primzahl»<br>Prädikate werden oft wie Funktionen geschrieben. Ist $P$ ein Prädikat, dann bedeutet $P(x)$ , dass $x$ das Prädikat erfüllt. $P(x)$ ist eine Aussageform. |
| Quantor         | <div>∀ Allquantor (Für alle)</div> <div>∃ Existenzquantor (Es existiert)</div>                                                                                                                     |

| BEWEISEN                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| INDUKTION                                                                  |  |
| $A(1) \wedge (A(n) \Rightarrow A(n+1)) \Rightarrow A(m), m \in \mathbb{N}$ |  |

**Beispiel 1:**  $2 \mid (6^n)$

1) Verankerung:  $n = 0$ 

–  $2 \mid (6^0)$

2) Induktionsschritt  $n \rightarrow n + 1$ 

–  $2 \mid (6^{n+1})$ 

a) Induktionsannahme:  $2 \mid (6^n)$

b) Behauptung:  $2 \mid (6^{n+1})$

c) Beweis: Verwendung der Annahme, um Richtigkeit der Behauptung zu zeigen  $2 \mid (6^n + 6)$

**TECHNIKEN**

1) Direkter Beweis  $f(n) = f_1(n) = f_2(n) = \dots = f_m(n) = g(n)$

2) Differenz gleich Null  $f(n) - g(n) = 0 \Rightarrow f(n) = g(n)$

3) Äquivalenzumformung

4) Dritte Grösse (vereinfachen)  $g(n) = h(n) = f(n)$

**DIREKTE, ITERATIVE UND REKURSIVE BERECHNUNGEN**

**GLOSSAR**

| Begriff | Bedeutung                                      |
|---------|------------------------------------------------|
| Folge   | Nummerierte Liste von Objekten (Folgegliedern) |
| Reihe   | Summe von Folgegliedern einer Zahlenfolge      |

**MENGEN**

**GLOSSAR**

| Begriff              | Bedeutung                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aufzählend           | $\{1, 2, 3\}$                                                   |
| Beschreibend         | $\{x \in \mathbb{N}^+ \mid x < 4\}$                             |
| Mächtigkeit          | Anzahl Elemente einer Menge $ M $                               |
| Potenzmenge          | Menge aller Teilmengen einer Menge $P(M)$<br>$ P(M)  = 2^{ M }$ |
| Teilermenge          | $T(n) =$ Menge der Teiler der Zahl $n$                          |
| Kartesisches Produkt | $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$                 |

**RECHENREGELN**

Für die Mengen A und B in der Obermenge M gelten die folgenden Aussagen:

$A \setminus \emptyset = A$   
 $A \setminus A = \emptyset$   
 $\overline{\overline{A}} = A$   
 $A \cap \overline{A} = \emptyset$

$A \cup \overline{A} = M$   
 $\overline{A \cup A} = \overline{A} \cap \overline{B}$   
 $\overline{\overline{A}} = A$   
 $A \cap \overline{A} = \emptyset$

$A \setminus B = A \cap \overline{B}$   
 $\overline{A \setminus B} = \overline{A} \cup B$   
 $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$   
 $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$

$A \setminus B = A \cap \overline{B}$   
 $\overline{A \setminus B} = \overline{A} \cup B$   
 $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$   
 $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$

**FORMELN, ABBILDUNGEN, RELATIONEN**

**GLOSSAR**

| Begriff            | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion/Abbildung | Zuordnung, die jedem Element der Definitionsmenge $D$ genau ein Element einer Zielmenge $Z$ zuordnet.<br>Injektive Relation $f : D \rightarrow Z$<br>Abbildungen mit mehreren Argumenten: $f : A \times B \rightarrow Z, f(a, b) = y$                                                                                                                                                                                                                        |
| Graph              | Menge von Paaren $(x, f(x))$<br>$G \subseteq D \times Z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relation           | Teilmenge des Kartesischen Produktes mehrerer Mengen<br>$A = \prod_{i=1}^n A_i,  A_i  = n_i \Rightarrow  A  = \prod_{i=1}^n n_i$ <div>– Kleiner-Relation: <math>R_{\leq} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a \leq b\}</math></div> <div>– Gleich-Relation: <math>R_{=} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a = b\}</math></div> <div>– Kleiner-Gleich-Relation: <math>R_{\leq} = R_{=} \cup R_{&lt;} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a \leq b\}</math></div> |

| Surjektiv | Alle Elemente der Definitions- und Zielmenge sind «verknüpft» / jedes Element der Bildmenge kommt als Bild vor |
| Injektiv | Alle Inputs haben eindeutige Outputs  $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$ |
| Bijektiv | Surjektiv und Injektiv |
| Reflexiv | Alle Elemente von A stehen zu sich selbst in Beziehung  $a \in A \Rightarrow (a, a) \in R$   $A \Leftrightarrow A$ |
| Symmetrisch | $(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R$   $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow A)$ |
| Transitiv | $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$   $(A \Leftrightarrow B) \wedge (B \Leftrightarrow C) \Rightarrow (A \Leftrightarrow C)$ |
| Äquivalenzrelation | reflexiv, symmetrisch und transitiv  $\Leftrightarrow, =$ |
| Irreflexiv | $a \in A \Rightarrow \neg(a, a) \in R$ |
| Asymmetrisch | $(a, b) \in R \Rightarrow \neg(b, a) \in R$ |
| Antisymmetrisch | $((a, b) \in R) \wedge ((b, a) \in R) \Rightarrow a = b$ |
| Ordnungsrelation | reflexiv, antisymmetrisch und transitiv  $\leq$ |
| Symmetrische Differenz | $A \Delta B = \{x \in G \mid (x \in A \cup B) \wedge \neg(x \in A \cap B)\}$   $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$   $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ |

**MODULO-RECHNEN**

Die Modulo-Relation ist eine **Äquivalenzrelation** auf  $\mathbb{Z}$ .

**GLOSSAR**

| Begriff                  | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teiler-Relation          | Für $a, b \in \mathbb{Z}$ ist die Teiler-Relation $b \mid a \Leftrightarrow T(b, a) \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : bq = a$<br>$b \mid a \Leftrightarrow \neg b \mid a$<br>$b \mid a \Leftrightarrow b \mid -a$<br>Ordnungsrelation auf $\mathbb{N}$ |
| Modulo-Relation          | Für $a, q, r \in \mathbb{Z}$ ist die Modulo-Relation $R_q(a, r) \Leftrightarrow q \mid a - r \Leftrightarrow a \equiv r \pmod q$                                                                                                                                |
| ~                        | «relates to» $a \sim b \Leftrightarrow (a, b) \in R$                                                                                                                                                                                                            |
| Quotient, Rest           | Zu jeder Zahl $a \in \mathbb{Z}$ und jeder Zahl $b \in \mathbb{Z}$ gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $a = q \cdot b + r, 0 \leq r < b$<br>Bsp: $7 = 2 \cdot 3 + 1$<br>$q$ heisst <b>Quotient</b><br>$r$ heisst <b>Rest</b>           |
| Restklassen              | $[b]_q = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \pmod q\}, q > 0$<br>$\mathbb{Z}_q = \{[0]_q, [1]_q, [2]_q, \dots, [q-1]_q\} = \{0, 1, 2, \dots, q-1\}$ <div>Vereinfachung</div>                                                                                    |
| Multiplikatives Inverses | Für $a \in \mathbb{Z}_q$ ist $b \in \mathbb{Z}_q$ das <b>multiplikative inverse</b> von $a$ , wenn $a \cdot b \equiv 1 \pmod q$                                                                                                                                 |
| Nullteiler               | Wenn für $a, b \in \mathbb{Z}_q : ab \equiv 0 \pmod q$ und $a \not\equiv 0 \pmod q \wedge b \not\equiv 0 \pmod q$ , heissen $a, b$ <b>Nullteiler</b>                                                                                                            |

**RECHENREGELN**

1)  $(a + b) \pmod n = ((a \pmod n) + (b \pmod n)) \pmod n$

2)  $(a - b) \pmod n = ((a \pmod n) - (b \pmod n)) \pmod n$

3)  $(a \cdot b) \pmod n = ((a \pmod n) \cdot (b \pmod n)) \pmod n$

4)  $a^d \pmod n = (a^{d-x} \cdot a^x) \pmod n = ((a^{d-x} \pmod n) \cdot (a^x \pmod n)) \pmod n$

**PRIMFAKTORENZERLEGUNG**

| Begriff     | Bedeutung                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ggT(a, b)   | $\max\{d \in \mathbb{N} \mid d \mid a \wedge d \mid b\}$                                                                                                                                                   |
| kgV(a, b)   | $\min\{m \in \mathbb{N} \mid a \mid m \wedge b \mid m\}$<br>$\frac{ab}{\text{ggT}(a, b)}$                                                                                                                  |
| Teilerfremd | Zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$ heissen <b>Teilerfremd</b> , wenn $\text{ggT}(a, b) = 1$<br>Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und $q \in \mathbb{N}, q < p, q \neq 0$ dann ist $\text{ggT}(p, q) = 1$ |

**EUKLIDISCHER ALGORITHMUS**

Seien  $a, b \in \mathbb{N}, a \neq b, a \neq 0, b \neq 0$   
Initialisierung: Setze  $x := a, y := b$  und  $q := x, r := x - q \cdot y$  (d.h. bestimme q und r so, dass  $x = q \cdot y + r$  ist)  
Wiederhole bis  $r = 0$  ist  
Ergebnis:  $y = \text{ggT}(a, b)$

**Beispiel 2:**  $\text{ggT}(122, 72), a = 122, b = 72$

– Init:  $x_0 = a = 122, y_0 = b = 72$

– Iteration:

|         |              |               |                        |                                        |
|---------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|
|         | $x = y_{-1}$ | $y = r_{-1}$  | $q = x \text{ div } y$ | $r = x \text{ mod } y = x - q \cdot y$ |
| $i = 0$ | 122          | 72            | 1                      | 50                                     |
| $i = 1$ | 72           | 50            | 1                      | 22 Muster: $r_{i+1} < r_i$             |
| $i = 2$ | 50           | 22            | 2                      | 6                                      |
| $i = 3$ | 22           | 6             | 3                      | 4                                      |
| $i = 4$ | 6            | 4             | 1                      | 2                                      |
| $i = 5$ | 4            | 2=ggT(122,72) | 2                      | 0 (immer 0 am Schluss)                 |

**ERWEITERTER EUKLIDISCHER ALGORITHMUS**

Seien  $a, b \in \mathbb{N}, a \neq b, a \neq 0, b \neq 0$   
Initialisierung: Setze  $x := a, y := b, q := x \div y, r := x - q \cdot y, (u, s, v, t) = (1, 0, 0, 1)$  (d.h. bestimme q und r so, dass  $x = q \cdot y + r$  ist)  
Wiederhole bis  $r = 0$  ist  
Ergebnis:  $y = \text{ggT}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$   
Wenn  $\text{ggT}(a, b) = 1$  ist, dann folgt:  $t \cdot v \equiv 1 \pmod a$

**Beispiel 3:**  $\text{ggT}(99, 79)$

|         |              |              |                |                     |              |                                         |              |                                         |
|---------|--------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| $i$     | $x = y_{-1}$ | $y = r_{-1}$ | $q = x \div y$ | $r = x - q \cdot y$ | $u = s_{-1}$ | $s = u_{-1} - q_{-1} \cdot$<br>$s_{-1}$ | $v = t_{-1}$ | $t = v_{-1} - q_{-1} \cdot$<br>$t_{-1}$ |
| $i = 0$ | 99           | 79           | 1              | 20                  | 1            | 0                                       | 0            | 1                                       |
| $i = 1$ | 79           | 20           | 3              | 19                  | 0            | 1                                       | 1            | −1                                      |
| $i = 2$ | 20           | 19           | 1              | 1                   | 1            | −3                                      | −1           | 4                                       |
| $i = 3$ | 19           | 1            | 19             | 0                   | −3           | 4                                       | 4            | −5                                      |

Daraus folgend:  
–  $\text{ggT}(99, 79) = 4 \cdot 99 + (−5) \cdot 79 \Leftrightarrow 396 - 395 = 1$

DMI | HS25

Seite 1

– 99 + (−5) = 94 ist mult. Inv. von 79 in  $\mathbb{Z}_{99}$

– 79 + 4 = 83 ≡ 4 ist mult. Inv. von 99 in  $\mathbb{Z}_{79}$

KLEINER FERMAT

Sei  $p \in \mathbb{N}$  eine Primzahl und  $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  mit  $\text{ggT}(x, p) = 1$   
Dann ist:  $x^{p-1} \equiv 1 \pmod p$   
Daraus folgend:

$x^{p-1} \equiv 1 \pmod p$   
 $\Leftrightarrow x^{n(p-1)} \equiv 1 \pmod p$   
 $\Leftrightarrow x^{1+n(p-1)} \equiv x \pmod p$   
 $\Leftrightarrow x^{1 \bmod (p-1)} \equiv x \pmod p$

SATZ VON EULER

Sei  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  und  $z \in \mathbb{Z}$  mit  $\text{ggT}(z, n) = 1$ . Dann ist  $z^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod n$ .

EULER'SCHE  $\varphi$ -FUNKTION (TOTIENT)

Sei  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  und  $\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n \mid x \text{ hat ein multiplikatives Inverses in } \mathbb{Z}_n\}$ .  
Dann heisst  $\varphi(n)$ :

$\varphi(n)$  = Anz. Elemente in  $\mathbb{Z}_n$  mit mult. Inversen

= Anz. Zahlen  $1 \leq q \leq n$  mit  $\text{ggT}(q, n) = 1$

=  $|\mathbb{Z}_n^*|$

Rechenregeln

1) Sei  $n \in \mathbb{N}$  eine Primzahl, dann  $\varphi(n) = n - 1$

2) Sei  $n \in \mathbb{N}$  eine Primzahl und  $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , dann  $\varphi(n^p) = n^{p-1} \cdot (n - 1)$

3) Seien  $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  und  $\text{ggT}(m, n) = 1$ , dann  $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$

RSA VERSCHLÜSSELUNG

1) Wähle 2 Primzahlen  $p, q$   
2) Berechne  $n = p \cdot q$   
3) Berechne  $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$   
4) Wähle  $a, b$  so, dass  $a \cdot b \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$   
5) Vergesse  $p, q, \varphi(p \cdot q)$ . Brauchen wir nicht und riskieren nur, dass uns jemand hackt

Public key ist nun  $n, b$ , Private key ist  $n, a$   
Verschlüsseln:  $c^a \pmod n$   
Entschlüsseln:  $z^b \pmod n \Leftrightarrow c^{a \cdot b} \pmod n$   
Sidenote: Fürs Alphabet muss  $n$  grösser sein als 26

LINEARE ALGEBRA

3b1b <3

GLOSSAR

| Begriff           | Bedeutung                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homogenes LGS     | $M \cdot \vec{x} = \vec{0}$                                                                                                                                                          |
| Inhomogenes LGS   | $M \cdot \vec{x} = \vec{b}$                                                                                                                                                          |
| Lineare Abbildung | $L: \left\{ \begin{matrix} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ \vec{x} \mapsto M\vec{x} \end{matrix} \right\}$<br>$\text{kern}(L) = \{\vec{0}\} \Leftrightarrow L$ ist injektiv |
| Kern              | Lösungsmenge des Homogenen LGS = $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid L(\vec{x}) = \vec{0}\}$                                                                                            |

PIVOT-GLEICHUNG

(I)  $1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6$

(II)  $1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -10$

(III)  $2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = -18$

$\Rightarrow$

(I')  $1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6$

(II') = (II) - (I)  $1x_2 + 2x_3 = -4$

(III') = (III) - 2(I)  $1x_2 + 4x_3 = -6$

$\Rightarrow$

(I'')  $1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6 \Rightarrow x_1 = -6 - x_2 - x_3 = -6 + 2 + 1 = -3$

(II'') = (II)  $1x_2 + 2x_3 = -4 \Rightarrow x_2 = -4 - 2x_3 = -4 + 2 = -2$

Rückwärtssubstitution

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

| GAUSS-TABLEAU |       |       |       |     |        |
|---------------|-------|-------|-------|-----|--------|
|               | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | 1   |        |
| I             | 1     | 1     | 1     | -6  |        |
| II            | 1     | 2     | 3     | -10 | -(I)   |
| III           | 2     | 3     | 6     | -18 | -2(II) |
| $\Rightarrow$ |       |       |       |     |        |
| I'            | 1     | 1     | 1     | -6  |        |
| II'           | 0     | 1     | 2     | -4  |        |

|               |       |       |       |    |                     |
|---------------|-------|-------|-------|----|---------------------|
|               | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | 1  |                     |
| III'          | 0     | 1     | 4     | -6 | -(II')              |
| $\Rightarrow$ |       |       |       |    |                     |
| I''           | 1     | 1     | 1     | -6 |                     |
| II''          | 0     | 1     | 2     | -4 |                     |
| III''         | 0     | 0     | 2     | -2 | $\cdot \frac{1}{2}$ |
| $\Rightarrow$ |       |       |       |    |                     |
| I'''          | 1     | 1     | 1     | -6 | -(III''')           |
| II'''         | 0     | 1     | 2     | -4 | -2(III''')          |
| III'''        | 0     | 0     | 1     | -1 |                     |
| $\Rightarrow$ |       |       |       |    |                     |

Koeffizientenmatrix  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

|               |       |       |       |    |          |
|---------------|-------|-------|-------|----|----------|
|               | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | 1  |          |
| I''''         | 1     | 1     | 0     | -5 | -(II''') |
| II''''        | 0     | 1     | 0     | -2 |          |
| III''''       | 0     | 0     | 1     | -1 |          |
| $\Rightarrow$ |       |       |       |    |          |
|               | 1     | 0     | 0     | -3 |          |
|               | 0     | 1     | 0     | -2 |          |
|               | 0     | 0     | 1     | -1 |          |

Ergebnisvektor  $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$  Lösungsvektor  $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$  Lineares Gleichungssystem  $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$

$p$  = Anzahl Pivot-Variablen.

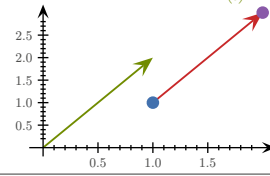
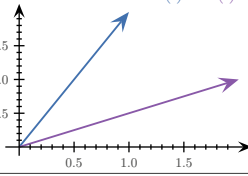
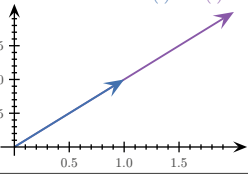
Wenn  $b_{p+1} = \dots = b_m = 0$  dann ist das LGS lösbar (homogenes Gleichungssystem), sonst unlösbar.

Wenn  $p = n$  dann hat LGS genau eine Lösung.

Wenn  $p < n$  dann hat LGS unendlich viele Lösungen.

VEKTOREN

GLOSSAR

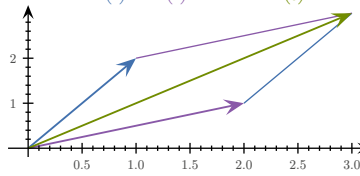
| Begriff                | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vektor                 | Liste von Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nullvektor             | $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ortsvektor             | Ortsvektor $\vec{p}$ vom Nullpunkt des Koordinatensystems $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ zum Punkt $P$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Richtungsvektor        | Richtungsvektor $\overrightarrow{AB}$ vom Punkt $A$ zum Punkt $B$ ist $\vec{b} - \vec{a}$<br><div><div><div><math>A = (1; 1), B = (2; 3), \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}</math></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Linearkombination      | Linearkombination der Variablen $x_1, x_2, x_3$ (Bsp. $3 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = -6$ ). Vektoren werden jeweils mit einer Zahl multipliziert und miteinander summiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lineare Unabhängigkeit | $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ heissen linear unabhängig, wenn die Gleichung $\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \lambda_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + \lambda_n \cdot \vec{v}_n = \vec{0}$ genau eine Lösung hat, nämlich $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$<br>$\left( \begin{matrix} \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \end{matrix} \right) \cdot \vec{\lambda} = \vec{0}$ eindeutig lösbar = $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ sind linear unabhängig<br><div><div><div>Linear unabhängig: <math>\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}</math></div></div><div><div>Linear abhängig: <math>\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}</math></div></div></div> |
| Skalarprodukt          | $\vec{a} \cdot \vec{b} = c$<br>$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Begriff                    | Bedeutung                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrag/Länge eines Vektors | $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$<br>$ \vec{a}  = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{38}$ |

VEKTORENRECHNEN

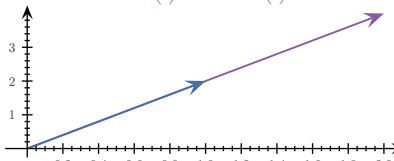
Addition:

$\vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -9 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 \\ 2+(-9) \\ 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$



$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

$3 \cdot \vec{v} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$



RECHENREGELN

Falls die Vektoren senkrecht zueinanderstehen, ist das Skalarprodukt gleich 0

$\lambda \vec{0} = \vec{0}$   
 $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$   
 $-\vec{v} = -1 \cdot \vec{v}$   
 $-\vec{v} + \vec{v} = \vec{0}$   
 $(\lambda \mu) \vec{v} = \lambda(\mu \vec{v}) = \lambda \mu \vec{v}$   
 $\lambda(\vec{v} + \vec{w}) = \lambda \vec{v} + \lambda \vec{w}$   
 $\vec{v} + (\vec{u} + \vec{w}) = (\vec{v} + \vec{u}) + \vec{w} = \vec{v} + \vec{u} + \vec{w}$

KREUZPRODUKT

$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$   
 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$   

$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$

Eigenschaften

Anti-kommutativ:  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ . Konsequenz:  $\vec{a} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$   
Distributiv:  $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$   
Gemischt-assoziativ:  $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b})$   
Das Kreuzprodukt ist **nicht** assoziativ.  $\vec{a} \times \vec{b} \times \vec{c}$  darf man nicht!  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$

Geometrische Eigenschaften

DMI | HS25

Seite 2



Abbildung 1: Rechtssystem

$\vec{a} \times \vec{b}$  steht immer senkrecht auf  $\vec{a}$  und auf  $\vec{b}$ .  
 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$  bilden ein Rechtssystem  
 $|\vec{a} \times \vec{b}| = \text{Flächeninhalt des durch } \vec{a} \text{ und } \vec{b} \text{ aufgespannten Parallelogramms} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\varphi)$

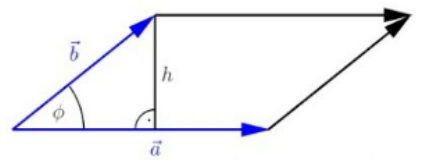


Abbildung 2: Flächeninhalt  $h \cdot a$

VEKTORRAUM

Ein Vektorraum ist eine Menge  $V$  mit den Rechenoperationen:

$\oplus : V \times V \rightarrow V, (\vec{v}, \vec{w}) \mapsto \vec{v} \oplus \vec{w}$   
 $\odot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, (\lambda, \vec{v}) \mapsto \lambda \odot \vec{v}$

Mit den Eigenschaften:

- Vektoraddition:
  - **Assoziativgesetz:**  $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$
  - Existenz eines **neutralen Elements**  $0_V \in V$  mit  $v \oplus 0_V = 0_V \oplus v = v$
  - Existenz eines zu  $v \in V$  **inversen Elements**  $-v \in V$  mit  $v \oplus (-v) = (-v) \oplus v = 0_V$
  - **Kommutativgesetz:**  $v \oplus u = u \oplus v$
- Skalarmultiplikation:
  - $\alpha \odot (u \oplus v) = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$
  - $(\alpha + \beta) \odot v = (\alpha \odot v) \oplus (\beta \odot v)$
  - $(\alpha \cdot \beta) \odot v = \alpha \odot (\beta \odot v)$
  - $1 \odot v = v$  für das **Einselement**  $1 \in K$  des **Skalarkörpers**

Gelten diese Eigenschaften für die Teilmenge eines grösseren Vektorraums  $W$ , so nennt man  $V$  **Untervektorraum** von  $W$ . Heisst: Man hat nur dann einen Untervektorraum  $V$ , wenn die Produkte der Multiplikation oder Addition der Elemente dieses Raumes auch in  $V$  liegen. Untervektorräume sind also unendliche Räume mit n Dimensionen weniger, zB  $W = 3$ -Dimensionaler Vektorraum,  $V = 2$ -Dimensionaler Untervektorraum.

Kern von  $A = U = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\vec{x} = \vec{0} \}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  ist ein Untervektorraum von  $\mathbb{R}^n$ .

LINEARE ABBILDUNG

Eine lineare Abbildung ist eine Funktion

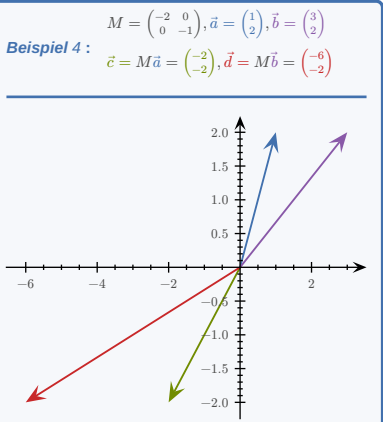
$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ \vec{x} \mapsto L(\vec{x}) \end{array} \right.$

mit den Eigenschaften

$L(\vec{x} + \vec{y}) = L(\vec{x}) + L(\vec{y})$   
 $L(\lambda \vec{x}) = \lambda L(\vec{x})$

Für jede lineare Abbildung  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  gibt es eine (Abbildungs) Matrix  $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$  mit der Eigenschaft, dass  $L(\vec{x}) = M\vec{x}$

$M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{m1} & \dots & m_{mn} \end{pmatrix}$   
 $m_{ij} = \vec{e}_i \bullet L(\vec{e}_j)$



MATRIZEN

GLOSSAR

| Begriff             | Bedeutung                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Spaltenvektoren     | Spalten der Matrix als Vektoren                                                         |
| Zeilenvektoren      | Zeilen der Matrix als Vektoren                                                          |
| Rang                | Wieviele Zeilenvektoren einer Matrix linear unabhängig sind                             |
| Nullmatrix          | $0 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ |
| Quadratische Matrix | $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Gleichviele Zeilen und Spalten                          |

| Begriff              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonalmatrix       | (immer quadratisch und symmetrisch): $D = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{pmatrix}, d_{ij} = 0 \text{ für } i \neq j$                              |
| Einheitsmatrix       | (immer diagonal): $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$                                                                                           |
| Symmetrische Matrix  | (immer quadratisch): $A = A^T, a_{ij} = a_{ji}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$                                                                                               |
| Obere Dreiecksmatrix | $O = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & x_4 & x_5 \\ 0 & 0 & x_6 \end{pmatrix}, o_{ij} = 0 \text{ für } i > j$                                                                                               |
| Kovarianzmatrix      | immer symmetrisch                                                                                                                                                                                                |
| Reguläre Matrix      | Quadratische Matrix mit höchstem Rang (Rang = Anzahl Spalten/Reihen)                                                                                                                                             |
| Singuläre Matrix     | Quadratische Matrix mit kleinerem Rang (Rang < Anzahl Spalten/Reihen)                                                                                                                                            |
| Invertierbare Matrix | Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heisst $A$ invertierbar, wenn es eine Matrix $A^{-1}$ gibt, so dass $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = \text{Einheitsmatrix (E)}$ . Dies ist der Fall, wenn $A$ Regulär ist. |

DEFINITION

Matrix mit 2 Zeilen und 3 Spalten

$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$

Komponenten von  $A: a_{ij}$   
 $i$ : Zeilenindex,  $j$ : Spaltenindex. Bsp:  $a_{23} = 7$

MATRIZEN ALS VEKTOREN INTERPRETIEREN

$\rightarrow A$  ist ein 6-Dimensionaler VR (Vektorraum)

Variante 1:  $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{15} \\ a_{16} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ , Variante 2:  $(a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}, a_{15}, a_{16}) = (1, 2, 4, 3, 5, 7)$

$\mathbb{R}^n$  interpretiere als  $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^{n \times 1} \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ Spaltenvektor} \\ \mathbb{R}^{1 \times n} \rightarrow (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \text{ Zeilenvektor} \end{array} \right.$

Zu  $A$  gehörige Zeilenvektore

$\vec{a}_1 = (1 \ 4 \ 5), \vec{a}_2 = (2 \ 3 \ 7)$   
 $A = \begin{pmatrix} \leftarrow \vec{a}_1 \rightarrow \\ \leftarrow \vec{a}_2 \rightarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$

Zu  $A$  gehörige Spaltenvektore

$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$   
 $A = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \vec{a}_3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$

MATRIZEN TRANSPONIEREN

Transponierte Matrix  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  wäre:  $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$

$A = (a_{ij}), A^T = (a_{ji})$

Rolle von Zeile und Spalte vertauscht:  $a_{ij} \rightarrow a_{ji}$

Beispiel 5

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$   
 $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}^T = (1 \ 4 \ 5)$

MATRIZEN INVERTIEREN

$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$

MATRIXMULTIPLIKATION

Meistens nicht kommutativ ( $A \cdot B \neq B \cdot A$ )

$B$  muss genau gleich viele Zeilen haben wie  $A$  Spalten

$A \in \mathbb{R}^{m \times l}, B \in \mathbb{R}^{l \times n}, C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$c_{ij} = \sum_{k=1}^l a_{ik} b_{kj}$

$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 0 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 \cdot 6 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 8) & (2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 9) \\ (4 \cdot 6 + -1 \cdot 1 + 7 \cdot 8) & (4 \cdot 4 + -1 \cdot 0 + 7 \cdot 9) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 17 \\ 79 & 79 \end{pmatrix}$

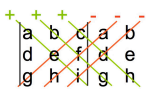
DETERMINANTE

Determinante einer quadratischen Matrix ist eine reelle Zahl

$1 \times 1$  Matrix :  $\det(a) = a$

$2 \times 2$  Matrix :  $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - cb$

$3 \times 3$  Matrix :  $\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$



Beispiel 6

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$   
 $x = \frac{\det \begin{pmatrix} e & b \\ f & d \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \frac{ed - fb}{ad - cb}$   
 $y = \frac{\det \begin{pmatrix} a & e \\ c & f \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \frac{af - ce}{ad - cb}$

Definition der Determinante:

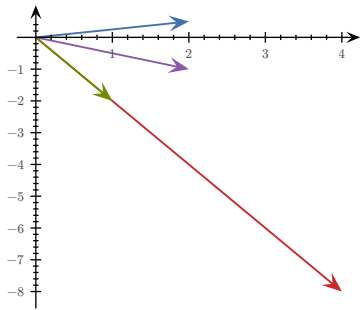
$\det : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R} \\ M \mapsto \det(M) \end{array} \right.$

Definition über Eigenschaften:

$\det(\mathbb{1}) = 1$   
 $\det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \lambda \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix}$   
 $\det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k + \vec{b}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{b}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix}$

$\det M = 0$  wenn M 2 nicht linear unabhängige Zeilen hat. Heisst: Transformierte Vektoren auch linear abhängig.

$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \det(M) = 0$   
 $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$   
 $\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix}$   
 $\Rightarrow \vec{c}$  linear abhängig zu  $\vec{d}$



Beispiel 7

$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$   
 $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$   
 $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + 3 \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

Beispiel 8

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + 0 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - 4 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= -2(2 - 3) + 0 - 4(-1)$$
$$= 2 + 4 = 6$$

Vorzeichen :

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Vorgehen :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow 0 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow -4 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Weitere Eigenschaften:

- Die Determinante wechselt beim Vertauschen von Zeilen ihr Vorzeichen
- Wenn wir zu einer Zeile einer Matrix ein Vielfaches einer anderen Zeile dazuzählen, ändert die Determinante ihren Wert nicht

$$\Rightarrow \det(M) \stackrel{\text{Gauss}}{=} (-1)^{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \delta_{ij}} \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

Weiteres:

$$\det(\lambda M) = \lambda^n \det(M), M \in \mathbb{R}^{n \times n}$$
$$\det \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(B)$$
$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$
$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$
$$\det(A^T) = \det(A)$$

Volumen eines Spats =  $\det \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$

$= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

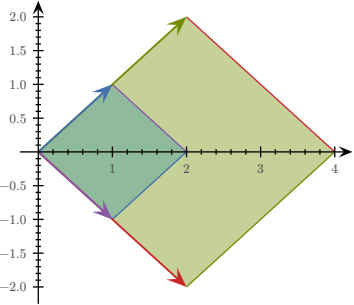
Volumen = Grundfläche · Höhe

$= |\vec{b} \times \vec{c}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos(\varphi)$

$= |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$

Determinante im 2D-Raum sagt aus, wie stark eine Fläche auf dem Koordinatensystem skaliert wird sobald durch die Matrix transformiert. Beispiel:  $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$  bedeutet, dass die Fläche vervierfacht wird.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$



EIGENWERTE

Gegeben:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

$\vec{x}$  heisst **Eigenvektor** zum **Eigenwert**  $\lambda$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Gegeben: Matrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Ein Vektor  $\vec{v} \neq \vec{0}$  heisst **Eigenvektor** zum **Eigenwert**  $\lambda$ , wenn  $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$  ist.

$$A\vec{v} - \lambda\vec{v} = 0$$
$$\Leftrightarrow (A - \lambda\mathbb{1})\vec{v} = 0$$

Wenn  $\lambda$  gegeben ist, ist das ein homogenes lineares Gleichungssystem in  $\vec{v}$ . Davon suchen wir nicht-triviale Lösungen ( $\vec{v} \neq \vec{0}$ ).

$\lambda$  heisst **Eigenwert** von  $A \Leftrightarrow A - \lambda\mathbb{1}$  ist singulär  $\Leftrightarrow \text{rang}(A - \lambda\mathbb{1}) < n \Leftrightarrow \det(A - \lambda\mathbb{1}) = 0$

Wenn  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , dann ist  $\det(A - \lambda\mathbb{1})$  ein Polynom von Grad  $n$ . (Charakteristisches Polynom). Eigenwerte sind Nullstellen des charakteristischen Polynoms.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

$$\det(A - \lambda\mathbb{1})$$
$$= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -2 & 4-\lambda \end{pmatrix}$$
$$= (1-\lambda)(4-\lambda) - (-2) \cdot 1$$
$$= \lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2$$
$$= \lambda^2 - 5\lambda + 6 = \text{Charakteristisches Polynom}$$

Nullstelle des char. Polynoms

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$
$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2}$$
$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{5 \pm 1}{2}$$
$$\Leftrightarrow \lambda \in \{3, 2\}$$

Eigenwerte von  $A$  sind  $\lambda = 2$  und  $\lambda = 3$

Für diese Zahlen ist die Matrix  $A - \lambda\mathbb{1}$  singulär, d.h. die Gleichung  $(A - \lambda\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$  hat nicht-triviale Lösungen. Diese heissen **Eigenvektoren**.

EIGENWERT  $\lambda = 2$

$$(A - 2 \cdot \mathbb{1})$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$
$$(A - 2\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$$

|       |       |              |
|-------|-------|--------------|
| $v_1$ | $v_2$ | $\mathbf{1}$ |
| -1    | 1     | 0            |
| -2    | 2     | 0            |

$$\Rightarrow -v_1 + v_2 = 0$$
$$\Rightarrow v_1 = v_2$$
$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu \\ \mu \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

EIGENWERT  $\lambda = 3$

$$(A - 3 \cdot \mathbb{1})$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$(A - 3\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$$

|       |       |              |
|-------|-------|--------------|
| $v_1$ | $v_2$ | $\mathbf{1}$ |
| -2    | 1     | 0            |
| -2    | 1     | 0            |

$$\Rightarrow -2v_1 + v_2 = 0$$
$$\Rightarrow v_2 = 2v_1$$
$$\vec{v} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mu \neq 0$$

Für alle  $\mu \neq 0$  ist  $\vec{v}$  ein Eigenvektor zum Eigenwert  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  ist ein Eigenvektor zum Eigenwert  $\lambda = 3$ .

DIAGONALISIERBAR

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  heisst **diagonalisierbar**, wenn es eine invertierbare Matrix  $X$  gibt, so dass  $X^{-1}AX = D$  ( $D$  ist eine Diagonalmatrix  $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ )

Wenn  $A$  diagonalisierbar ist, dann sind die Spalten von  $X$  linear unabhängige Eigenvektoren, also eine Basis von  $\mathbb{R}^n$ , die nur aus Eigenvektoren von  $A$  besteht.

Das umgekehrte gilt auch. Das erlaubt uns,  $X$  zu konstruieren.

$$X^{-1}AX = D$$
$$\Leftrightarrow AX = XD$$
$$\Leftrightarrow AX = X \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ A\vec{v}_1 & \dots & A\vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \lambda_1\vec{v}_1 & \dots & \lambda_n\vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow A\vec{v}_1 = \lambda_1\vec{v}_1 \wedge A\vec{v}_2 = \lambda_2\vec{v}_2 \wedge \dots \wedge A\vec{v}_n = \lambda_n\vec{v}_n$$

RECHENREGELN

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$$
$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$
$$C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$$
$$E \cdot A = A \cdot E = A \text{ für } A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$
$$(A^T)^T = A$$
$$(A + B)^T = A^T + B^T$$
$$(\lambda A)^T = \lambda A^T$$
$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

ALTERNATIVE BERECHNUNGSSTRATEGIE VON EIGENWERTEN

Mean  $m = \frac{1}{2} \text{tr} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{a+d}{2} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$

Product  $p = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc = \lambda_1 \lambda_2$

$$\lambda_{1,2} = m \pm \sqrt{m^2 - p}$$

ANALYTISCHE GEOMETRIE

beste playlist

GERADEN

Parameterform (Punktrichtungsform)

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \vec{p} \\ \text{Stützvektor} \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \vec{PX} \\ \text{Richtungsvektor} \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$
$$g_{bsp} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Aus Koordinatenform umwandeln: Richtungsvektor steht senkrecht zum Normalenvektor

Koordinatenform

$$g : ax + by + c = 0$$
$$g_{bsp} : 2x + y - 10 = 0$$

Aus Parameterform umwandeln:

$$x = 4 - 1t$$
$$y = 2 + 2t$$
$$t = 4 - x$$
$$y = 2 + 2(4 - x) = 10 - 2x$$
$$\Leftrightarrow 2x + y - 10 = 0$$

Normalenform

$$g : \left( \vec{x} - \begin{pmatrix} \vec{p} \\ \text{Stützvektor} \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} \vec{n} \\ \text{Normalenvektor} \end{pmatrix} = 0$$
$$g_{bsp} : \left( \vec{x} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Aus Koordinatenform umwandeln ( $\vec{p}$  bleibt gleich):

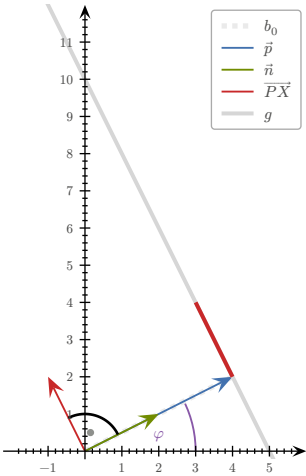
$$2x + 1y - 10 = 0 \Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hessesche Normalenform

$$g : \vec{x} \cdot \vec{n}_0 - b_0 = 0$$
$$g_{bsp} : \vec{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{10}{\sqrt{5}} = 0$$

$b_0$  = Abstand der Geraden  $g$  vom Ursprung.

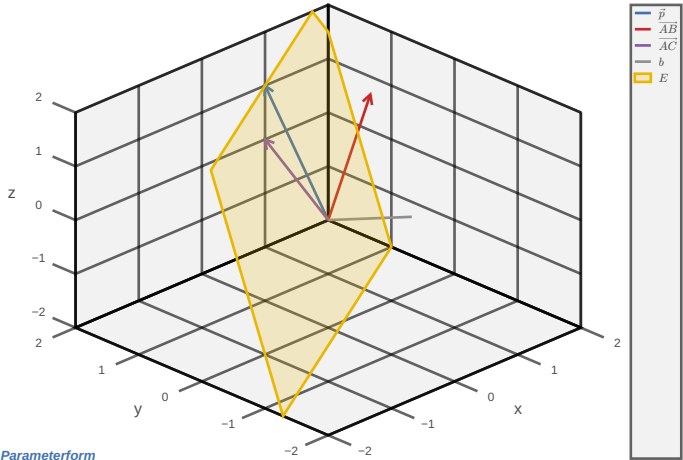
Abstand berechnen



Abstand  $a$  von Punkt  $P$  zur Geraden  $\vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$

$a = \vec{P} \bullet \vec{n}_0 - b_0$

Ebenen



Parameterform

$$E: \vec{x} = \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} + s \cdot \underbrace{\vec{AB}}_{\text{Spannvektor}} + t \cdot \underbrace{\vec{AC}}_{\text{Spannvektor}}, s, t \in \mathbb{R}$$
$$E_{bsp}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Normalenform

$$E: \left( \vec{x} - \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} \right) \bullet \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} = 0$$
$$E_{bsp}: \left( \vec{x} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \bullet \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

Aus Parameterform umwandeln ( $\vec{p}$  bleibt gleich):

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Koordinatenform

$$E: ax + by + cz + d = 0$$
$$E_{bsp}: 4x - 7y + 2z + 3 = 0$$

Aus Normalenform umwandeln (ausmultiplizieren):

$$\begin{pmatrix} x-0 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 4x - 7y + 2z + 3 = 0$$

Vereinfachte Normalenform

$$E: \vec{x} \bullet \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} - \underbrace{b}_{\vec{p} \bullet \vec{n}} = 0$$
$$E_{bsp}: \vec{x} \bullet \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 = 0$$

Aus Koordinatenform umwandeln:  $1x - 7y + 2z + 3 = 0$

$$\vec{x} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 = 0$$

Hessesche Normalform

$$E: \vec{x} \bullet \underbrace{\vec{n}_0}_{\frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}} - \underbrace{b_0}_{\frac{b}{|\vec{n}|}} = 0$$

$$E_{bsp}: \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{69}} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{3}{\sqrt{69}} = 0$$

Aus Normalenform umwandeln:

$$b = 3, |\vec{n}| = \sqrt{69}, \vec{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{69}} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}, b_0 = \frac{3}{\sqrt{69}}$$

Abstand berechnen

Abstand  $a$  von Punkt  $Q$  zur Ebene  $\vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$

$$a = \vec{q} \bullet \vec{n}_0 - b_0$$

Abstand von Punkt  $P(2, 8, 2)$  zur Ebene  $E: 2x - y + 4z = 1$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$
$$|\vec{n}| = \sqrt{21}$$
$$\frac{2x - y + 4z - 1}{\sqrt{21}}$$
$$\Rightarrow \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 8 + 4 \cdot 2 - 1}{\sqrt{21}} = \frac{3}{\sqrt{21}}$$

Vorgehensweise, um

Diagonale und Fläche berechnen

Gegeben:  $A = (0; 1; 0), B = (2; 1; 0), C = (0; 0; 1), D = (1; 0; 0)$

$$\text{Diagonale } \overrightarrow{BD} = \vec{r}_D - \vec{r}_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Fläche } F = |(\vec{r}_B - \vec{r}_A) \times (\vec{r}_D - \vec{r}_A)| = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = 2$$

Abbildungsmatrix berechnen

Gegeben:  $A = (1; -1), B = (1; 1), A' = (2; 1), B' = (0; 1)$

$$M_U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, M_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, M_U^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M = M_B \cdot M_U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Note:  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Nullteiler von  $\mathbb{Z}_n$  finden

Multiplikationstabelle?

Können nicht Teilerfremd zu  $n$  sein.

Elemente von  $\mathbb{Z}_n^*$  finden (mult. inv. in  $\mathbb{Z}_n$ )

Multiplikationstabelle?

$\mathbb{Z}_n^*$  berechnen

Lösungsmenge Gauss-Tableau mit Nullzeile

$|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$   
 $\Rightarrow$  Unlösbar

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| ... | 1 | 0 | 2 | 3 |
|     | 0 | 1 | 1 | 0 |
|     | 0 | 0 | 0 | 4 |

$$x_1 = 3 - 2t, x_2 = -t, x_3 = t$$
$$\mathbb{L}(A, \vec{b}) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Disjunktive/konjunktive Normalform angeben

Wahrheitstafel. Für konjunktive Normalform zuerst disjunktive erstellen, danach negieren und umformen. Beispiel:

$$\neg R = (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C)$$
$$\Leftrightarrow R = \neg(A \wedge B \wedge C) \wedge \neg(A \wedge \neg B \wedge C)$$
$$\Leftrightarrow R = (\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg C)$$

$x^y \text{ MOD } p$  berechnen

Kleiner Fermat:  $x^{p-1} \equiv 1 \text{ mod } p, \text{ggT}(x, p) = 1, p$  ist Primzahl

Satz von Euler:  $x^{\varphi(p)} \equiv 1 \text{ mod } p, \text{ggT}(x, p) = 1$

Zahl  $x \in \mathbb{Z}_n$  finden, für die  $y \cdot x \equiv 1 \text{ mod } n$  gilt (mult. inv.)

Falls  $\text{ggT}(y, n) \neq 1 \Rightarrow$  gibt kein mult. Inv. Ansonsten: Euklidischer Algorithmus.

Beispiel:  $x \in \mathbb{Z}_{32}, 21 \cdot x \equiv 1 \text{ mod } 32$

| x  | y  | q  | r  | u | s | v  | t  |
|----|----|----|----|---|---|----|----|
| 32 | 21 | 1  | 11 | 1 | 0 | 0  | 1  |
| 21 | 11 | 1  | 10 |   |   | 1  | -1 |
| 11 | 10 | 1  | 1  |   |   | -1 | 2  |
| 10 | 1  | 10 | 0  |   |   | 2  | -3 |

$$\Rightarrow x = -3 + 32 = 29$$

Beispiel:  $x \in \mathbb{Z}_{32}, 22 \cdot x \equiv 1 \text{ mod } 32$

$\text{ggT}(22, 32) = 2 \Rightarrow$  gibt kein mult. Inv.

Aus Geraden  $G_1$  und  $G_2$  folgendes herausfinden:

Gegeben:  $G_1 = (2; 3) \cdot \vec{x} - 1 = 0, G_2 = (3; 4) \cdot \vec{x} + 5 = 0, P = (1; 1)$

Welche Gerade liegt näher an Punkt  $P$ :

Hessesche Normalenform  $\left| \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{13}$

$$G_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \vec{x} - \frac{1}{\sqrt{13}} = 0$$

Abstand

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{4}{\sqrt{13}}$$

Hessesche Normalenform

$$\left| \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = 5$$

$$G_2 = \left( \frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \vec{x} + 1 = 0$$

Abstand

$$a_2 = \left( \frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 = \frac{12}{5}$$

$$\frac{4}{\sqrt{13}} < \frac{12}{5} \Rightarrow G_1$$

Wo schneiden sich die Geraden: Koordinatengleichung

$$2s_x + 3s_y = 1$$
$$3s_x + 4s_y = -5$$
$$S = (-19; 13)$$

Für welche Gerade liegt  $P$  auf derselben Seite wie der Ursprung: Ursprung in HNF einsetzen

Abstand  $b_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{13}} = -\frac{1}{\sqrt{13}}$

$$b_1 < 0 \wedge a_1 > 0 \Rightarrow \text{verschiedene Seiten}$$

Abstand

$$b_2 = \left( \frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 = 1$$

$$b_1 > 0 \wedge a_1 > 0 \Rightarrow \text{dieselben Seiten}$$

Schnittpunkt mit x-Achse berechnen:  $g = \vec{x} \bullet \left( \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right) - \frac{2}{5} = 0$

X-Achse  $S = (s_x; 0)$  einsetzen:  $\begin{pmatrix} s_x \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix} - \frac{2}{5} = 0 \Leftrightarrow s_x = \frac{1}{2} \Rightarrow S = \left( \frac{1}{2}; 0 \right)$

Schnittpunkt zweier Geraden berechnen:  $g_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} + s_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, g_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Einen der Parameter berechnen:

$$-3 + 2s_1 = 4 - s_2$$
$$-4 + 2s_1 = 3 - s_2$$
$$-1 + s_1 = 1 + s_2$$
$$2. + 3. \text{ zeile}$$
$$-5 + 3s_1 = 4$$
$$\Rightarrow s_1 = 3$$

Einsetzen:  $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow S = (3; 2; 2)$

Ebenen

Gegeben: Punkte  $A = (-1; 1; 4), B = (-7; 3; 1), C = (2; 1; 5)$

Ebene  $E \in \mathbb{R}^3$  verläuft durch oben genannte Punkte. Gib sie in Parameterform unter Verwendung des Ortsvektors zum Punkt  $A$  als Stützvektor an:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E: \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hessesche Normalenform der Ebene E:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{n}| = 7, \vec{n}_0 = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} \\ -\frac{6}{7} \end{pmatrix}, b_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 = -\frac{29}{7}$$

$$E: (\vec{x} - \vec{a}) \bullet \vec{n}_0 = 0 \Leftrightarrow \vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$$

Abstand des Punktes  $Q = (10; 2; -1)$  von der Ebene E:  $\begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 - b_0$

Für welchen Wert von  $z$  liegt  $R = (-4; 1; z)$  auf der Ebene E:  $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ z \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$

Befindet sich Punkt  $P$  auf derselben Seite wie der Ursprung: Ja, falls Abstand von  $P$  und Abstand von  $(0; 0; 0)$  gleiches Vorzeichen haben

Steht der Vektor  $\vec{v}$  senkrecht auf der Ebene: Ja, falls vielfaches vom Normalenvektor

ABSTAND ZWEIER EBENEN BERECHNEN

Gegeben:  $E_1 = \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{5}{\sqrt{6}} = 0, E_2 = \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{6}} = 0$

Abstand:  $|d_1 - d_2| = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$

Gegeben:  $E_1 = 6x + 2y + 4z = 0, E_2 = 3x + y + 2z - 4 = 0$

Punkt  $P \in E_1$  wählen:  $y = z = 2 \Rightarrow x = 4$

Normalenvektor der Ebene  $E_2$  finden:  $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$l: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

l einsetzen:  $3(4 + 3s) + (2 + 1s) + 2(2 + 2s) - 4 = 0 \Leftrightarrow s = -1$

$$\overrightarrow{OF} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Abstand:  $|\overrightarrow{PF}| = \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{14}$

AUS NORMALENVEKTOR UND PUNKT EINE EBENE ERSTELLEN

Gegeben:  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, P = (1; -1; 1)$

Vereinfachte Normalenform:  $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} - b = 0$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - b = 0 \Rightarrow b = 3 - 4 = -1$$

Vereinfachte Normalenform mit  $b$  eingesetzt:  $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} + 1 = 0$

$$|\vec{n}| = 5, b_0 = \frac{1}{5}$$

Hessesche Normalenform:  $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} + \frac{1}{5} = 0$

RSA VERSCHLÜSSELUNG

Gegeben:  $n = 119$

Zahlen angeben, die als Schlüssel infrage kommen: Teilerfremd zu  $\varphi(n)$

Zum Schlüssel  $a$  den Schlüssel  $b$  berechnen: Euklidischer Algorithmus mit  $\varphi(n), a$

Mit dem Schlüssel  $a$  die Zahl  $x$  ent- / verschlüsseln:  $x^a \bmod n$

ALLE ELEMENTE VON  $R = \{(a, b) \in M \times M \mid a \cdot b \equiv 1 \bmod x\}$  /

ALLE ELEMENTE VON  $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_x^* \times \mathbb{Z}_x^* \mid a \cdot b \equiv y \bmod x\}$

Falls  $y$  teilerfremd zu  $x$ : Multiplikationstabelle mit Fremtteilern zu  $x$  erstellen.

Beispiel:  $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{12}^* \times \mathbb{Z}_{12}^* \mid a \cdot b \equiv 7 \bmod 12\}$

$= \{(1, 7), (5, 11), (7, 1), (11, 5)\}$

|    |    |    |   |    |
|----|----|----|---|----|
| .  | 1  | 5  | 7 | 11 |
| 7  | 7  | 11 | 1 | 5  |
| 11 | 11 | 7  | 5 | 1  |

LÖSUNG VON  $M \cdot \vec{x} = \vec{y}$  ZU  $\vec{x}$

$$\vec{x} = M^{-1} \cdot \vec{y}$$

|   |   |   |    |    |
|---|---|---|----|----|
| . | 1 | 5 | 7  | 11 |
| 1 | 1 | 5 | 7  | 11 |
| 5 | 5 | 1 | 11 | 7  |